

# Лабораторная работа №12

Операционные системы

---

Гасанова Ш. Ч.

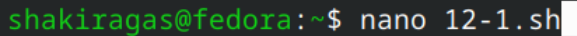
1 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

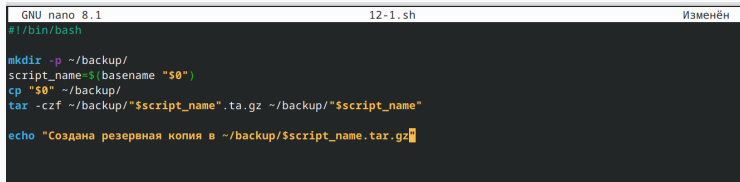
1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя в другую директорию backup в домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять.
3. Написать командный файл — аналог команды ls. Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла и вычисляет количество таких файлов в указанной директории.

Создаю файл 12-1.sh и пишу там скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя в другую директорию backup в домашнем каталоге

A terminal window with a dark background. The prompt is 'shakiragas@fedora:~\$' in green. The command 'nano 12-1.sh' is entered in white, followed by a white cursor block.

```
shakiragas@fedora:~$ nano 12-1.sh
```

Рис. 1: Первый скрипт



The image shows a terminal window with a dark background and light-colored text. The window title bar at the top contains three items: 'GNU nano 8.1' on the left, '12-1.sh' in the center, and 'Изменён' (Modified) on the right. The main area of the terminal displays the following text:

```
#!/bin/bash

mkdir -p ~/backup/
script_name=$(basename "$0")
cp "$0" ~/backup/
tar -czf ~/backup/"$script_name".tar.gz ~/backup/"$script_name"

echo "Создана резервная копия в ~/backup/$script_name.tar.gz"
```

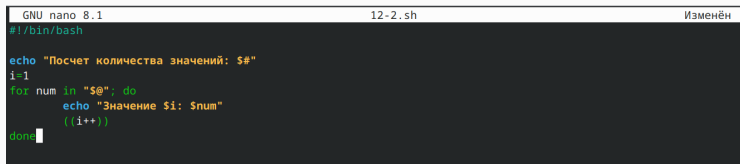
Рис. 2: Скрипт

Затем делаю файл исполняемым и проверяю его работоспособность

```
shakiragas@fedora:~$ nano 12-1.sh
shakiragas@fedora:~$ chmod +x 12-1.sh
shakiragas@fedora:~$ ./12-1.sh
tar: Удаляется начальный '/' из имен объектов
Создана резервная копия в ~/backup/12-1.sh.tar.gz
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 3: Исполнение файла

Аналогично создаю файл 12-2.sh и пишу скрипт, обрабатывающий любое произвольное число аргументов командной строки



```
GNU nano 8.1 12-2.sh Изменён
#!/bin/bash

echo "Посчет количества значений: $#"
```

```
i=1
for num in "$@"; do
    echo "Значение $i: $num"
    ((i++))
done
```

Рис. 4: Скрипт 2

Делаю файл исполняемым, проверяю работу

```
shakiragas@fedora:~$ nano 12-2.sh
shakiragas@fedora:~$ chmod +x 12-2.sh
shakiragas@fedora:~$ ./12-2.sh 23 115 2 4675 3746 232 3746
Посчет количества значений: 7
Значение 1: 23
Значение 2: 115
Значение 3: 2
Значение 4: 4675
Значение 5: 3746
Значение 6: 232
Значение 7: 3746
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 5: Исполнение файла



Пишу командный файл — аналог команды `ls`, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, a status bar shows 'GNU nano 8.1' on the left, '12-3.sh' in the center, and 'Изменён' on the right. The terminal displays a shell script. The script starts with a shebang line, followed by a variable assignment for 'dir'. It then uses an 'echo' command to print a header, a 'for' loop to iterate over files in the directory, and an 'if' statement to check if each item is a directory or a file. For files, it uses 'ls -l' to get permissions and prints them. The script ends with 'done' and a blank line.

```
GNU nano 8.1                               12-3.sh                               Изменён
#!/bin/bash

dir="${1:-.}"
echo "Файлы в каталоге $dir: "
for file in "$dir"/*; do
    if [ -d "$file" ]; then
        echo "$(basename "$file") - каталог"
    elif [ -f "$file" ]; then
        echo -n "$(basename "$file") - доступ файла: "
        [ -r "$file" ] && echo -n "r"
        [ -w "$file" ] && echo -n "w"
        [ -x "$file" ] && echo -n "x"
        echo
    fi
done
```

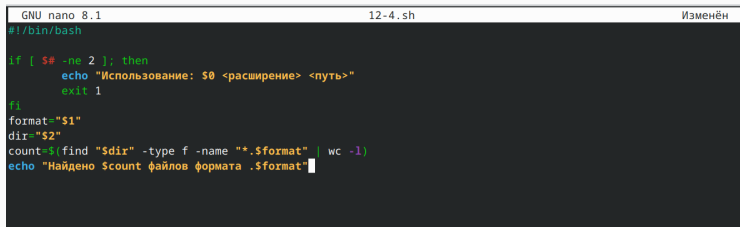
Рис. 6: Скрипт 3

Делаю файл исполняемым, проверяю работу

```
shakiragas@fedora:~$ nano 12-3.sh
shakiragas@fedora:~$ chmod +x 12-3.sh
shakiragas@fedora:~$ ./12-3.sh /home/shakiragas/backup
Файлы в каталоге /home/shakiragas/backup:
12-1.sh - доступ файла: rwx
12-1.sh.ta.gz - доступ файла: rw
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 7: Исполнение файла

Пишу командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла и вычисляет количество таких файлов в указанной директории



```
GNU nano 8.1                                12-4.sh                                Изменён
#!/bin/bash

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <расширение> <путь>"
    exit 1
fi
format="$1"
dir="$2"
count=$(find "$dir" -type f -name "$format" | wc -l)
echo "Найдено $count файлов формата $format"
```

Рис. 8: Скрипт 4

Делаю файл исполняемым, проверяю работу

```
shakiragas@fedora:~$ nano 12-4.sh
shakiragas@fedora:~$ chmod +x 12-4.sh
shakiragas@fedora:~$ ./12-4.sh md /home/shakiragas/git-extended
Найдено 2 файлов формата .md
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 9: Исполнение файла

При выполнении данной лабораторной работы я изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux и научилась писать небольшие командные файлы.

1. Лабораторная работа №12 [Электронный ресурс]